Lauko teorija – Uždavinių lapas 15

Už vienmačio kubinės lygties įrodymo ribų

Sprendimai

Naudokite vienetinės masės Kleino ir Gordono grupę $U_d(t)$ erdvėje $\mathcal{E}_d = H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$ su Hilberto norma $\|(f,g)\|_{\text{lin}}^2 = \|f\|_{H^1}^2 + \|g\|_2^2$. Paskaitoje 15 įrodomas vienmatis įvertis su išorine jėga; uždavinyje 2 patikrinamas jo nuo dimensijos nepriklausantis Furjė įrodymas. Visi tolesni laukai realieji.

Uždavinys 15.1 (Bendrasis potencialas ir afininis fonas). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$, o b yra glodus aprėžtas lygties $-b'' + V'(b) = 0$ sprendinys erdvėje $\mathbb{R}$. Nedarykite prielaidos $b \in L^2$. Kai $\phi = b + v$, nagrinėkite $\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0$.

(a) Išveskite vienetinės masės trikdžio jėgą $N_b(v)$ ir parodykite, kad ji lokaliai Lipšico tolydžiai atvaizduoja $H^1(\mathbb{R})$ į $L^2(\mathbb{R})$ ir išnyksta ties nuliu. Pateikite konstantą spindulio R rutulyje, naudodami $|V''|$ maksimumą nurodytame kompaktiniame intervale.

(b) Kiekvienam pradiniam rutuliui $\|(v_0, g_0)\|_{\text{lin}} \le B$, $B \ge 1$, pateikite bendrą suspaudimo spindulį ir teigiamą laiką. Įrodykite egzistavimą, vienatį tarp silpnųjų energinių sprendinių, tolydų priklausymą ir baigtinio egzistavimo laiko alternatyvą. Kurias V išvestines panaudojote įverčiuose?

Sprendimas. Pirmajai daliai panaikinę $-b'' + V'(b)$ gauname

$$v_{tt} - v_{xx} + v = N_b(v), \qquad N_b(v) = v - [V'(b+v) - V'(b)], \qquad N_b(0) = 0.$$

Kai $\|v\|_{H^1}, \|w\|_{H^1} \le R$, vienmatis įdėjimas abu trikdžius aprėžia dydžiu $R/\sqrt{2}$. Jų vertės su pridėtu fonu priklauso $[-M, M]$, kur $M = \|b\|_\infty + R/\sqrt{2}$. Skaliarinė tapatybė

$$V'(b+v) - V'(b+w) = (v-w)\int_0^1 V''(b + w + \theta(v-w))\,\mathrm{d}\theta$$

duoda $\|N_b(v) - N_b(w)\|_2 \le L_R \|v - w\|_{H^1}$, kai $L_R = 1 + \max_{[-M,M]} |V''|$. Parinkę $w = 0$ įrodome priklausymą L^2. Šiame argumente naudojamas dviejų jėgų skirtumas; pačiam fonui atskirai niekada nepriskiriama L^2 norma.

Antrajai daliai tegul $X_T = C([0,T]; \mathcal{E}_1)$ ir pažymėkime

$$(\Phi z)(t) = U_1(t) z_0 + \int_0^t U_1(t-s)(0, N_b(v(s)))\,\mathrm{d}s, \quad R = 2B, \quad T = \frac{1}{2L_R}.$$

Izometriškumas ir įvertis su išorine jėga duoda

$$\|\Phi z\|_{X_T} \le B + T L_R R = R, \qquad \|\Phi z - \Phi \widetilde{z}\|_{X_T} \le \tfrac{1}{2}\|z - \widetilde{z}\|_{X_T}.$$

Uždaras spindulio R rutulys pilnas, todėl Banacho teorema duoda unikalų fiksuotąjį tašką. Lema apie išorinę jėgą nustato, kad jis yra silpnasis energinis sprendinys. Atvirkščiai, bet kurio tokio sprendinio jėga tolydi erdvėje L^2; atimkime jo Diuamelio konstrukciją ir taikykime L4 homogeninę vienatį. Taigi kiekvienas silpnasis energinis sprendinys yra integralinis. Dėl tolydumo trumpame intervale jis priklauso tinkamam suspaudimo rutuliui, taigi gauname lokaliąją vienatį; pradėdami iš naujo kiekvienu bendru laiko momentu gauname vienatį bet kurioje sankirtoje. Duomenims iš to paties pradinio rutulio atimtis

duoda $\|z-\widetilde{z}\|_{X_T} \le 2\|z_0-\widetilde{z}_0\|_{\mathrm{lin}}$. Pradėdami iš naujo taip pat gauname tolydų priklausymą kompaktiniuose intervaluose bendrame aprėžtame rutulyje.

Unikalūs sprendiniai suklijuojami į maksimalųjį. Jei prie baigtinio galinio momento T_* būtų seka $t_j \uparrow T_*$ su aprėžtomis normomis, bendras teigiamas šio rutulio laikas pratęstų iš naujo pradėtą sprendinį už T_* – prieštara. Todėl baigtiniame galiniame momente $\|z(t)\|_{\mathrm{lin}} \to \infty$. Įverčiuose naudotas V'' tolydumas aprėžtuose intervaluose, o ne V'''; prielaida apie C^3 reguliarumą čia stipresnė, negu reikia.

Uždavinys 15.2 (Kubinė lygtis lieka išsprendžiama trijose dimensijose). Laikykite duotu Sobolevo įvertį $\|u\|_{L^6(\mathbb{R}^3)} \le C_S\|u\|_{H^1(\mathbb{R}^3)}$ kiekvienam realiajam $u \in H^1$; čia C_S yra fiksuota teigiama konstanta. Nagrinėkite

$$u_{tt} - \Delta u + u^3 = 0, \qquad (u(0), u_t(0)) \in \mathcal{E}_3.$$

(a) Pagrįskite trimatę vienetinės masės energinio įverčio su išorine jėga versiją, įskaitant silpnąją lygtį. Diuamelio suspaudimu įrodykite lokalųjį egzistavimą, vienatį energinėje klasėje ir tolydų priklausymą su bendru egzistavimo laiku aprėžtam pradiniam rutuliui.

(b) Ar tas pats $H^1 \to L^2$ jėgos argumentas apimtų u^5? Nenulinei realiajai funkcijai $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ apskaičiuokite $u_\Lambda(x) = \Lambda^{1/2}\eta(\Lambda x)$, $\Lambda \ge 1$, mastelio kitimą erdvėje H^1 ir jos kubinės bei penktojo laipsnio jėgų mastelio kitimą erdvėje L^2. Išvadą apribokite šiuo suspaudimo argumentu.

Sprendimas. Pirmajai daliai vienetinės masės Furjė sukimas poroje $(\nu\widehat{u}, \widehat{p})$ yra ortogonalus kiekviename $k \in \mathbb{R}^3$. Todėl U_3 yra izometrija, o integralas normos prasme tenkina

$$\left\| \int_0^t U_3(t-s)(0, F(s))\mathrm{d}s \right\|_{\mathrm{lin}} \le \int_0^t \|F(s)\|_2 \mathrm{d}s.$$

Integralas yra tolydi energinė pora. Funkcijos $F \in C([0,T]; L^2)$ glodūs kompaktiniai dažniniai nukirtimai konverguoja tolygiai pagal 15-osios paskaitos kompaktinio vaizdo baigtinio tinklo argumentą. Kiekvienam nukirtimui diferencijuodami sinuso integralą gauname $u_t = p$ ir $p_t = \Delta u - u + F$ erdvėje L^2. Nurodytas įvertis leidžia pereiti prie porų ribos tolygiai energinės normos prasme; kompaktinės bandomosios funkcijos taip pat leidžia pereiti prie ribos lygtyje. Nuliniai pradiniai pėdsakai konverguoja. Pagal L4 vienatį kiekvienas energinis sprendinys su išorine jėga sutampa su šios konstrukcijos ir savo homogeninės evoliucijos suma. Taip įrodomas reikiamas dimensijos pakeitimas be netiesinio egzistavimo prielaidos.

Perrašykime lygtį $u_{tt} - \Delta u + u = N(u) = u - u^3$. Helderio nelygybė ir duotas įdėjimas spindulio R erdvės H^1 rutulyje duoda

$$\|u^3 - v^3\|_2 \le \|u-v\|_6(\|u\|_6^2 + \|u\|_6\|v\|_6 + \|v\|_6^2) \le 3C_S^3R^2\|u-v\|_{H^1}.$$

Taigi $N : H^1 \to L^2$ yra lokaliai Lipšico tolydus su $N(0) = 0$ ir $L_R = 1 + 3C_S^3R^2$. Kai $R = 2B$, $T = 1/(2L_R)$, du rutulio įverčiai yra $B + TL_RR = R$ ir $TL_R = 1/2$. Banacho teorema sukonstruoja integralinį sprendinį. Sutapatinimas su sprendiniu išorinės jėgos lygčiai, trumpo laiko vienatis ir nauja pradžia sankirtoje iš 1-ojo uždavinio duoda vienatį silpnojoje energinėje klasėje, tolydų priklausymą ir tą pačią tęsimo alternatyvą.

Antrajai daliai pakeitę kintamąjį $y = \Lambda x$ gauname

$$\|u_\Lambda\|_{H^1}^2 = \Lambda^{-2}\|\eta\|_2^2 + \|\nabla\eta\|_2^2, \quad \|u_\Lambda^3\|_2 = \|\eta^3\|_2, \quad \|u_\Lambda^5\|_2 = \Lambda\|\eta^5\|_2.$$

Lokaliai Lipšico tolydus atvaizdavimas erdvėje H^1 yra aprėžtas pakankamai mažame rutulyje apie nulį. Padauginę šią šeimą iš bet kurios fiksuotos mažos teigiamos konstantos vis dar

gauname neaprėžtas penktojo laipsnio normas, nors jos H^1 normos telpa tame rutulyje. Taigi penktojo laipsnio atvaizdavimas ten nėra lokaliai Lipšico tolydus iš H^1 į L^2. Tai paneigia šį jėgos įvertį, o ne lokaliąją teoriją kitose erdvėse ar kitais metodais.

Uždavinys 15.3 (Sine-Gordono lygtis svertinėje trajektorijų erdvėje). Tegul b yra glodus aprėžtas stacionarusis sine-Gordono fonas, $-b'' + \sin b = 0$, ir užrašykite $\phi = b + v$. Bet kuriam fiksuotam $T > 0$ erdvėje $X_T = C([0,T]; \mathcal{E}_1)$ įveskite lygiavertę normą

$$\|z\|_a = \sup_{0\le t\le T} e^{-at}\|z(t)\|_{\mathrm{lin}}, \qquad a > 0.$$

Išveskite atskaitinę vienetinės masės Diuamelio jėgą. Parodykite, kad Diuamelio atvaizdavimas yra suspaudimas visoje erdvėje X_T, kai $a = 4$, be spindulio apribojimo. Įrodykite egzistavimą ir vienatį kiekviename baigtiniame intervale ir pateikite tolydaus priklausymo įvertį. Kodėl nereikia nuo amplitudės priklausančios lokaliosios konstantos? Nedarykite prielaidos, kad b arba $\sin b$ priklauso L^2.

Sprendimas. Atėmę stacionariąją lygtį gauname jėgą

$$N_b(v) = v - \sin(b+v) + \sin b, \qquad N_b(0) = 0, \qquad \partial_v N_b(v) = 1 - \cos(b+v) \in [0,2].$$

Todėl $\|N_b(v) - N_b(w)\|_2 \le 2\|v - w\|_2$ nepriklausomai nuo fono ir amplitudžių. Tiksliau sakant, kiekvienos tolydžios energinės trajektorijos jėga tolydi erdvėje L^2; atskiras $\sin b$ integruojamumas nenaudojamas. Todėl 1-ojo uždavinio Diuamelio atvaizdavimas visą Banacho erdvę X_T atvaizduoja į save. Dviejų trajektorijų jo skirtumas tenkina

$$e^{-at}\|\Phi z(t) - \Phi\widetilde{z}(t)\|_{\mathrm{lin}} \le 2\|z - \widetilde{z}\|_a \int_0^t e^{-a(t-s)}\,\mathrm{d}s \le \frac{2}{a}\|z - \widetilde{z}\|_a.$$

Kai $a = 4$, tai griežtas suspaudimas neapribojus rutuliu. Banacho teorema kiekviename duotame baigtiniame intervale duoda unikalų fiksuotąjį tašką. Sutapatinimas su išorinės jėgos lygtimi vėl duoda būtent silpnąjį energinį sprendinį. Skirtingiems T sukonstruotų sprendinių apribojimai sutampa dėl vienaties, todėl gauname globalųjį sprendinį; neigiama kryptis gaunama apgręžus laiką. Dvejiems duomenims homogeninio indėlio svertinė norma ne didesnė už pradinį skirtumą. Perkėlę suspaudimo narį gauname svertinį skirtumą, ne didesnį už dvigubą šią vertę. Pašalinę svorį gauname

$$\sup_{[0,T]} \|z(t) - \widetilde{z}(t)\|_{\mathrm{lin}} \le 2e^{4T}\|z_0 - \widetilde{z}_0\|_{\mathrm{lin}}.$$

Priklausomybę nuo amplitudės pašalina globalusis kosinuso įvertis, o ne supremumas didėjančiame lauko verčių intervale.

Uždavinys 15.4 (Defokusuojantis tęsimas su aiškia analitine prielaida). Papildomai tarkime, kad 2-ojo uždavinio trimatis kubinis sprendinys per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje tenkina energijos tapatybę

$$E_0 = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}u_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla u|^2 + \frac{1}{4}u^4\right]\mathrm{d}^3x.$$

Silpnojo energinio reguliarumo lygmeniu tai papildoma prielaida, o ne L3 klasikinio balanso padarinys. Įrodykite, kad pradinis integralas baigtinis, o sprendinys globalusis. Pateikite pilnosios jo $\mathcal{E}_3$ normos įvertį kiekviename baigtiniame laiko intervale, aiškiai atkurdami L^2 poslinkio narį.

Sprendimas. Helderio nelygybė duoda $\|u_0\|_4^4 \le \|u_0\|_2 \|u_0\|_6^3 < \infty$, todėl duota pradinė energija baigtinė. Visi tariamos tvarios energijos nariai neneigiami. Iš to gauname

$$\|u_t(t)\|_2 \le \sqrt{2E_0}, \qquad \|\nabla u(t)\|_2 \le \sqrt{2E_0}.$$

Energinis sprendinys turi L^2 pirmykštę $u(t) = u_0 + \int_0^t u_t(s)\mathrm{d}s$, todėl

$$\|u(t)\|_2 \le \|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}, \qquad \|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \le \left(\|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}\right)^2 + 4E_0.$$

Tai lieka baigtina kiekviename baigtiniame laiko intervale ir prieštarauja tęsimo alternatyvai bet kuriame baigtiniame maksimaliajame galiniame momente. Globalusis egzistavimas čia išplaukia iš 2-ojo uždavinio ir aiškiai prisiimtos silpnosios tvermės tapatybės. Šis argumentas neįrodo tos analitinės prielaidos iš klasikinio balanso esant nepakankamam reguliarumui.